

型態轉換

- **16-1:自動轉型與強制轉型**

何謂自動轉型(Compiler自動執行).....	16-1
自動轉型一覽.....	16-2
何謂強制轉型(由程式開發者強制執行)	16-3
強制轉型的方法.....	16-4

- **16-2:Parse與TryParse**

使用Parse.....	16-5
使用TryParse.....	16-6

Module 16

何謂自動轉型(Compiler自動執行)

- C#是嚴謹的語言，不允內容值型態與變數不同，相當著重型別檢查。
- 自動轉型或稱隱含轉換(Implicit Conversion)，是C#在編譯時自動做出的轉型。
- 滿足以下條件將自動轉型：
 - 兩者的資料型別相容。
 - 漱口杯、浴缸、大海的關係。
 - 目的資料型別比原始資料型別範圍大時。
 - 漱口杯的水可以倒進浴缸，浴缸的水可以倒進大海。
 - 大海的水無法完整倒進漱口杯。

```
int i = 10;  
double d = 6.0;  
d = i;      //擴展轉型  
i = d;      //縮小轉型，無法自動轉型
```

❌ CS0266 無法將類型 'double' 隱含轉換成 'int'。已存在明確轉換 (是否漏了轉型?)

自動轉型一覽

資料型態	可自動轉換至下列資料型態
sbyte	short / int / long / float / double / decimal
Byte	short / ushort / int / uint / long / ulong / float / double / decimal
Char	ushort / int / uint / long / ulong / float / double / decimal
Int	Long / float / double / decimal
UInt	Long / ulong / float / double / decimal
Short	Int / long / float / double / decimal
ushort	int / uint / long / ulong / float / double / decimal
Long	float / double / decimal
Ulong	float / double / decimal
Float	double

何謂強制轉型

- 或稱明確轉換，由開發者以用Type Cast的方法來強制轉型。
- 利用指令告知編譯器(Compiler)將某資料型態轉換成另一個資料型態。
- 當較大的型態轉換成較小的型態時，稱為縮小轉，換縮小轉換可能造成資料遺失。
- 若來源資料值超過目標型態的範圍時，會產生資料流失或精準度損失的現象，此種現象稱為溢流現象(overflow)。

```
int i;  
double d = 6.5;  
string s = "69";  
  
i = (int)d;  
i = Convert.ToInt32(s);  
i = int.Parse(s);
```

強制轉型的方法

- (型態)變數名稱或運算式
 - (int)x; (double)s; ...等，無法使用(string)轉換為字串。
- Convert方法
 - Convert.ToInt32(s); Convert.ToDouble(s); ...等。
- Parse方法
 - int.Parse(s); double.Parse(s); ...等。

使用 Parse

- 將由阿拉伯數字組成的字串轉型成數字的方法。
 - `int.Parse` , `float.Parse` , `double.Parse` , `decimal.Parse`...等。

```
int inn = 10;  
string strint = "123";  
inn += int.Parse(strint); //ans: 133
```

使用TryParse

- 前述提到Parse將阿拉伯數字的字串轉型為數字，但若Parse()中的字串不是阿拉伯數字時就會產生錯誤，引發Exception。
- TryParse能為我們驗證內容字串是否為阿拉伯數字，並將轉型結果傳給一個變數，其本身傳回布林值。

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string txtnum = textBox1.Text;
    int num;
    bool isNum = int.TryParse(txtnum, out num);
    if (isNum)
    {
        MessageBox.Show("轉型成功, " + num);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("轉型失敗");
    }
}
```